

Velocidade e aceleração

Velocidade

Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$


Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Aceleração

Velocidade e aceleração

Velocidade

A velocidade é a grandeza que descreve a variação da posição de um corpo ao longo do tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

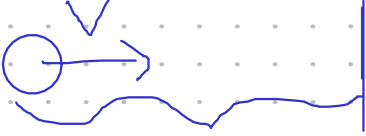
Aceleração

A aceleração é a grandeza que descreve a variação da velocidade de um corpo ao longo do tempo.

$$a > 0$$
$$a < 0$$

$$a = a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_F - V_i}{\Delta t}$$


$$V_i = 3 \text{ m/s}$$
$$V_F = 1 \text{ m/s}$$

1s

$$a = \frac{1 - 3}{1 - 0} = -2 \text{ m/s}^2$$

$$a < 0$$
$$V_F < V_i$$

Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniforme

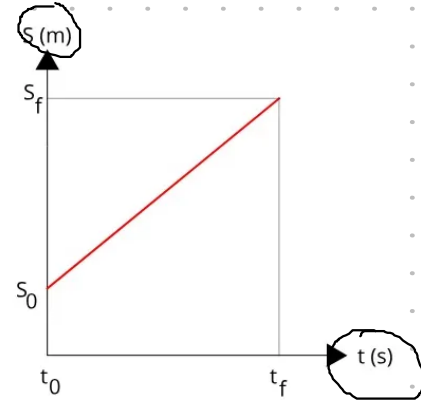
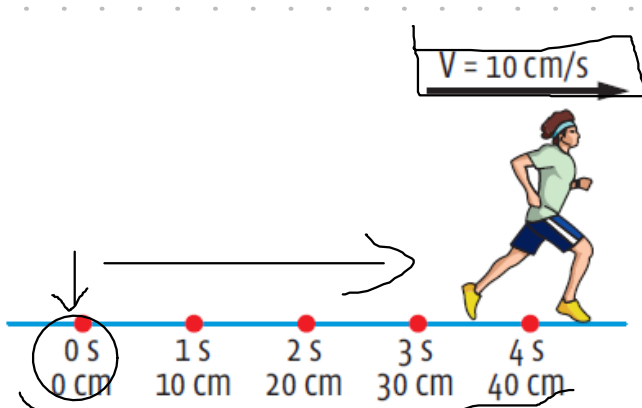
Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniforme

No movimento retilíneo uniforme, o corpo se desloca de forma que sua velocidade não varia com o tempo. Por isso, sua posição varia em função do tempo de forma linear.

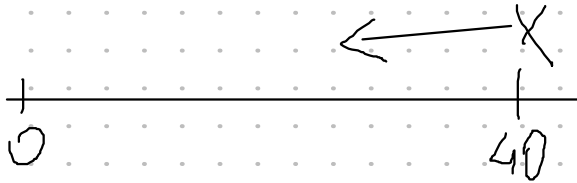
$$s = s_0 + v \cdot t$$

$$\Delta s = v \cdot \Delta t$$



$$V = -10 \text{ cm/s}$$

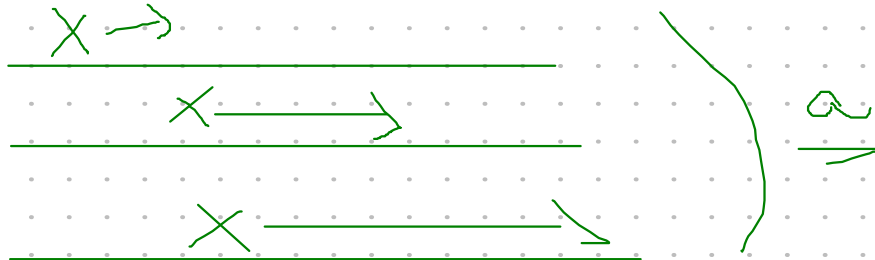
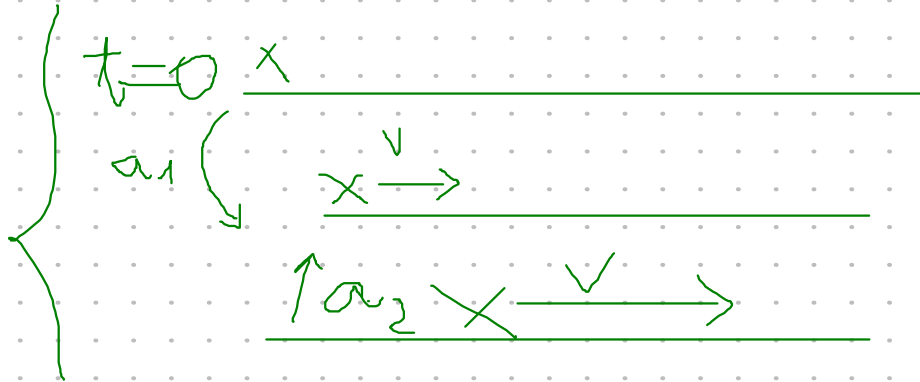
$$V = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_f - s_i}{\Delta t}$$



Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

a



Velocidade e aceleração

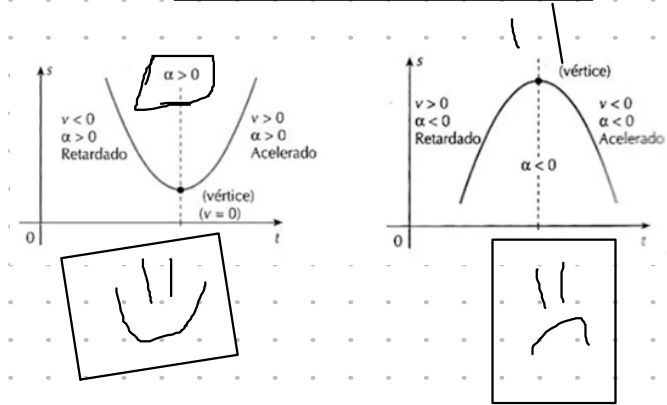
Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta s$$

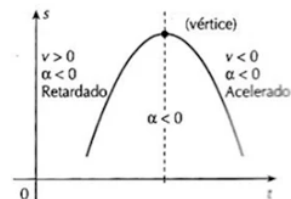
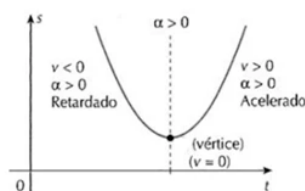


Velocidade e aceleração

Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$\begin{cases} V = V_0 + \underline{a}t \\ S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} \underline{a}.t^2 \\ V^2 = V_0^2 + 2.\underline{a}.\Delta s \end{cases}$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade $v = v_0 + a.t$ e $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Velocidade e aceleração

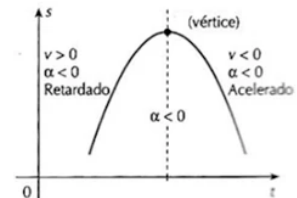
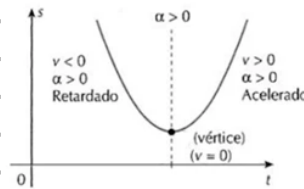
Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a. \Delta s$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade

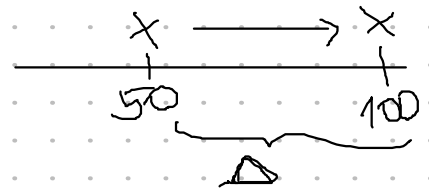
$$v = v_0 + a.t$$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Função horária do espaço

$$s = s_0 + v_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$\Delta s = s - s_0$$



A equação de variação da posição é a que descreve o movimento do corpo no espaço. É uma equação de segundo grau que usamos para saber, por exemplo, onde estará o corpo em um instante específico, sabendo que ele tem uma aceleração dada e sabendo sua posição inicial.

Velocidade e aceleração

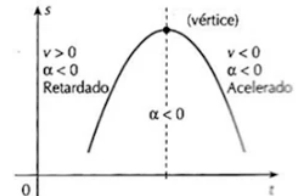
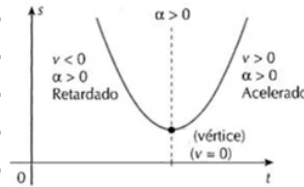
Movimento retilíneo uniformemente variado

No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. E a aceleração do corpo é justamente o quanto a velocidade varia. Nesse caso, a posição do corpo muda de forma quadrática ao longo do tempo, o que significa que a posição é representada por uma equação de segundo grau.

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta s$$



Para descrever esse tipo de movimento, temos 3 equações essenciais:

Função horária da velocidade

$$v = v_0 + a.t$$

Usamos essa equação para relacionar a velocidade em e o tempo. Por exemplo, em situações em que sabemos qual é a aceleração do corpo e qual a sua velocidade inicial, mas queremos saber qual é sua velocidade em um instante futuro.

Função horária do espaço

$$s = s_0 + v_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

A equação de variação da posição é a que descreve o movimento do corpo no espaço. É uma equação de segundo grau que usamos para saber, por exemplo, onde estará o corpo em um instante específico, sabendo que ele tem uma aceleração dada e sabendo sua posição inicial.

Equação de Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2.a.\Delta s$$

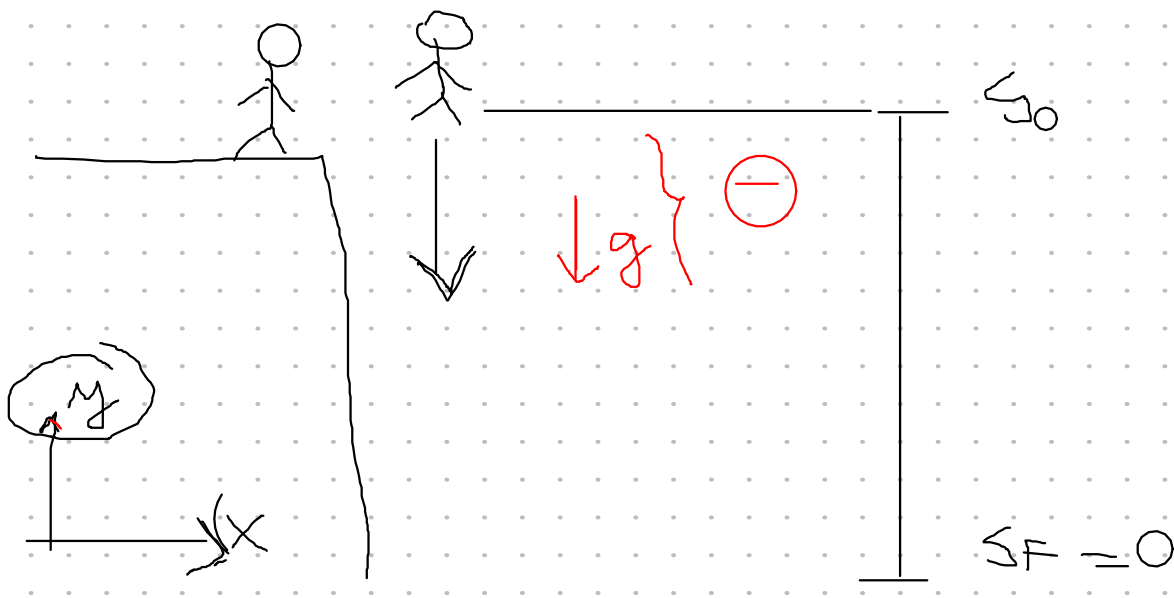
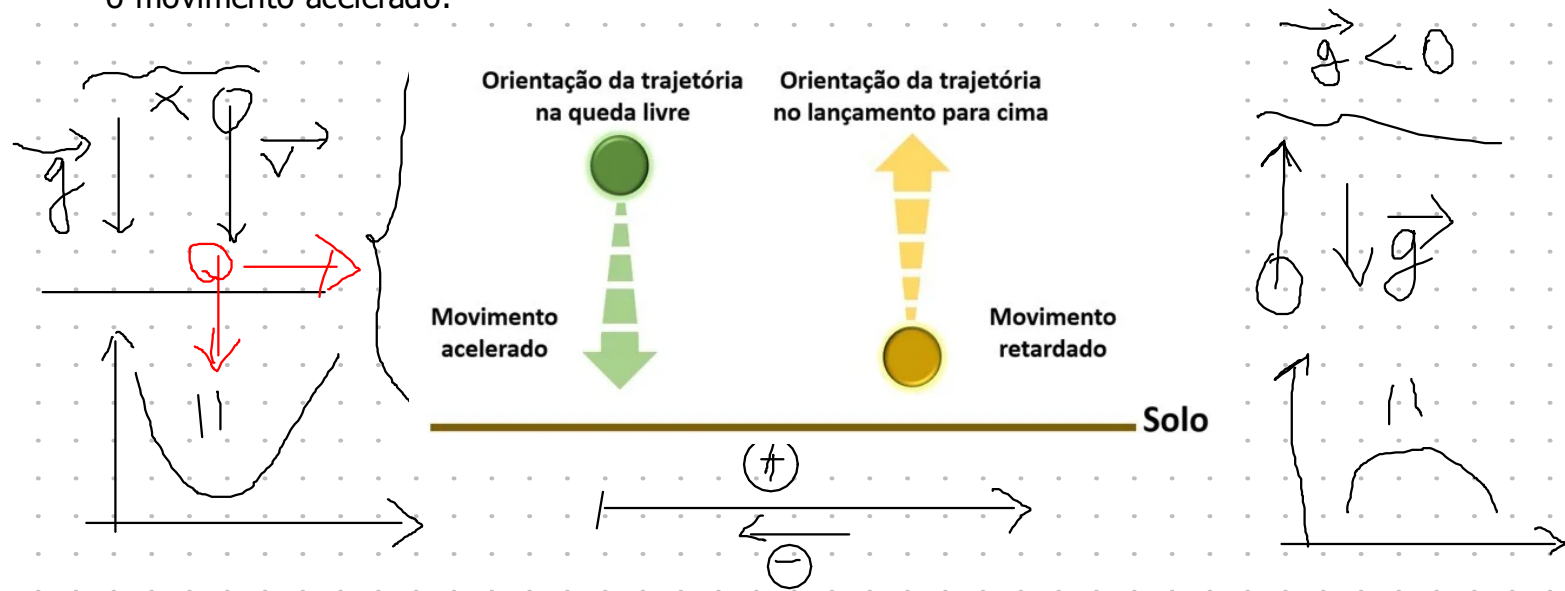
A equação de Torricelli é usada normalmente quando não temos as informações sobre o tempo do movimento do corpo, já que ela relaciona a posição e a velocidade, em função da aceleração.

Lançamento vertical e movimento de queda livre

Quando analisamos o movimento de um corpo na vertical, vemos que ele está sujeito à ação da aceleração da gravidade. Essa aceleração é representada por um vetor que tem módulo 10 m/s^2 e tem direção vertical e sentido para baixo.

Isso significa que toda vez que o corpo inicia um movimento para cima, a aceleração da gravidade faz com que seu movimento seja retardado, ou seja, ela age como um freio. Nesse caso, o corpo tem velocidade nula no ponto de ápice de sua trajetória vertical.

Da mesma forma, toda vez que o corpo está em movimento para baixo (o que chamamos de queda livre), a aceleração da gravidade faz com que sua velocidade aumente ao longo do tempo, tornando o movimento acelerado.



Exemplos e exercícios

Movimento retilíneo uniformemente variado

(FUVEST) Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a $2,0 \text{ m/s}^2$. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3,0 segundos, valem, respectivamente:

- a) 6,0 m/s e 9,0m;
- b) 6,0m/s e 18m;
- c) 3,0 m/s e 12m;
- d) 12 m/s e 35m;
- e) 2,0 m/s e 12 m.

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

$$v_f = ? \quad \Delta t = 3 \text{ s}$$

$$v_0 = 0$$

$$\Delta S = ? = 9 \text{ m} \checkmark$$

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$\Delta S = \cancel{v_0 t} + \frac{a t^2}{2}$$

$$\Delta S = \frac{a t^2}{2} = \frac{2 \cdot 3^2}{2} = \frac{2 \times 9}{2} = 9 \text{ m}$$

$$v_f = v_0 + a t$$

$$v_f = 0 + 2 \times 3 = 6 \text{ m/s}$$



$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta s$$

Movimento retilíneo uniformemente variado

(UFPA) Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 m está animado de uma velocidade escalar de 6,0 m/s. A aceleração escalar do ponto material, em m/s^2 , vale:

- a) 1,5
- b) 1,0
- c) 2,5
- d) 2,0
- e) n.d.a.

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{V_0 = 0} \\ \Delta S = 12 \text{ m} \\ V_f = 6 \text{ m/s} \end{array} \right. \quad a = ?$$

$$V^2 = \cancel{V_0^2} + 2a\Delta S$$

$$36 = 2a \cdot 12$$

$$a = \frac{36}{24} = \frac{3}{2} = \underline{1,5 \text{ m/s}^2}$$

$$V = V_0 + a \cdot t$$

$$S = S_0 + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$

Lançamento vertical e movimento de queda livre

Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isto, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente.

Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 m?

adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 2 m/s
- b) 5 m/s
- c) 7 m/s
- d) 8 m/s
- e) 9 m/s

$$V_0 = ?$$

$$V_F = 0$$

$$\Delta S = 0,2 \text{ m}$$
$$a = -10 \text{ m/s}^2$$

$$V = V_0 + a.t$$

$$S = S_0 + V_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$$

$$\rightarrow V^2 = V_0^2 + 2.a.\Delta S$$

$$\cancel{V_F^2} = V_0^2 + 2a.\Delta S$$

$$0 = V_0^2 + 2 \times (-10) \times 0,2$$

$$0 = V_0^2 - 2 \times 10 \times 0,2$$

$$0 = V_0^2 - 4$$

$$V_0^2 = 4$$

$$V_0 = 2 \text{ m/s}$$

Lançamento vertical e movimento de queda livre

Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 m/s. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda, para que o gato nada sofra, deve ser:

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$
$$a = -10$$
$$S_f - S_0 = 0 - H$$
$$\Delta S = -H$$
$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta S$$
$$8^2 = 2 \times (-10) \times (-H)$$

$$64 = 2 \times 10 \times H$$

$$20H = 64$$

$$H = 3,2 \text{ m}$$

$$g \quad a > 0$$

